(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211645846 U
(45)授权公告日 2020.10.09

(21)申请号 201922240495.6

(22)申请日 2019.12.14

(73)专利权人 上海吉星工业设备安装有限公司
地址 201417 上海市奉贤区胡桥镇工业区200号201室

(72)发明人 徐金荣

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 冯华

(51)Int.Cl.
E01C 19/08(2006.01)

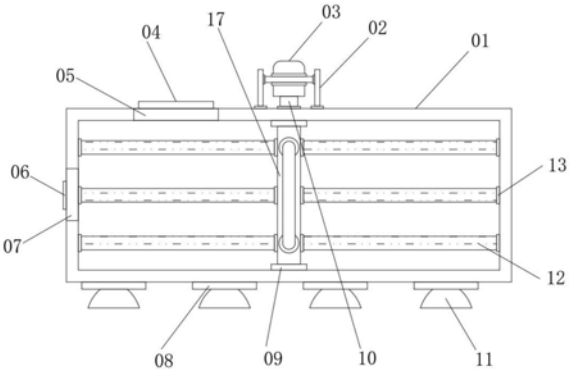
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种生产沥青用的保温结构

(57)摘要

本实用新型涉及沥青保温技术领域，具体揭示了一种生产沥青用的保温结构，包括保存筒，所述保存筒的顶部开设有圆形通孔，所述保存筒的圆形通孔处固定连接有进料口，所述进料口的顶部固定连接有密封板，所述保存筒的顶部固定连接有支架，所述支架的顶部开设有圆形通孔，所述支架的圆形通孔处固定连接有电机；本实用新型通过设置的保存筒与设置的搅动圆环，能够在电机的转动作用下，能够更加方便的使得沥青能够在保存筒中得到搅拌，也能够避免沥青在静置的过程中，出现凝固的现象，而设置的温度传感器与设置的显示屏，能够使得人们清楚准确的了解沥青在保存时的温度。



CN 211645846 U

1.一种生产沥青用的保温结构,包括保存筒(01),其特征在于:所述保存筒(01)的顶部开设有圆形通孔,所述保存筒(01)的圆形通孔处固定连接有进料口(05),所述进料口(05)的顶部固定连接有密封板(04),所述保存筒(01)的顶部固定连接有支架(02),所述支架(02)的顶部开设有圆形通孔,所述支架(02)的圆形通孔处固定连接有电机(03),所述电机(03)的输出轴固定连接有转动杆(10),所述转动杆(10)与保存筒(01)贯穿相连,所述保存筒(01)的内侧设有搅动圆环(17),所述搅动圆环(17)的顶部开设有圆形通孔,所述搅动圆环(17)的圆形通孔处与转动杆(10)转动相连,所述搅动圆环(17)的外侧开设有两组圆形凹槽,所述搅动圆环(17)的圆形凹槽处固定连接有支撑凸起(15),所述支撑凸起(15)之间固定连接有弧形板(14),所述保存筒(01)的左侧开设有圆形通孔,所述保存筒(01)的圆形通孔固定连接有温度传感器(07),所述温度传感器(07)的外侧电连接有显示屏(06)。

2.根据权利要求1所述的一种生产沥青用的保温结构,其特征在于:所述转动杆(10)的外侧固定连接有加热环(16),所述加热环(16)位于搅动圆环(17)的内侧,所述转动杆(10)的底部设有限位板(09),所述限位板(09)的顶部开设有圆形凹槽,所述限位板(09)的圆形凹槽处与转动杆(10)转动相连。

3.根据权利要求1所述的一种生产沥青用的保温结构,其特征在于:所述保存筒(01)的外侧等距离开设有若干个环形凹槽,所述保存筒(01)的环形凹槽处固定连接有弧形固定板(08),所述弧形固定板(08)的底部固定连接有支撑块(11)。

4.根据权利要求1所述的一种生产沥青用的保温结构,其特征在于:所述保存筒(01)的内侧等距离固定连接有若干组固定板(13),所述固定板(13)的外侧固定连接有加热筒(12),所述加热筒(12)的中部固定连接有固定杆(21)。

5.根据权利要求1所述的一种生产沥青用的保温结构,其特征在于:所述保存筒(01)的内侧设有保温筒(20),所述保温筒(20)的外侧等距离固定连接有若干根支撑隔柱(18),两根所述支撑隔柱(18)之间设有真空层(23)。

6.根据权利要求5所述的一种生产沥青用的保温结构,其特征在于:所述真空层(23)的外侧等距离固定连接有若干根固定柱(19),所述固定柱(19)的顶部固定连接有隔温层(22),所述隔温层(22)位于保存筒(01)的外侧,且与保存筒(01)的外侧紧密贴合。

一种生产沥青用的保温结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及沥青保温技术领域，具体为一种生产沥青用的保温结构。

背景技术

[0002] 沥青是是高黏度有机液体的一种，呈液态，表面呈黑色，可溶于二硫化碳。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种；沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

[0003] 现有的沥青在生产出来之后，需要进行保温，而现有的保温装置在对沥青进行保温时，是通过底部以及外侧的隔温措施来对沥青进行保温的，但是，沥青在静置之后，上表面会出现凝固的现象，导致沥青最后难取出，因此，我们提出一种生产沥青用的保温结构。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供一种生产沥青用的保温结构，具备能够对沥青进行搅拌，且能够在搅拌时，对沥青进行加温，以便于维持沥青的温度，避免沥青的上层出现凝固等优点，解决了现有装置在使用时，沥青的上层会出现凝固的问题。

[0005] 本实用新型的生产沥青用的保温结构，包括保存筒，所述保存筒的顶部开设有圆形通孔，所述保存筒的圆形通孔处固定连接有进料口，所述进料口的顶部固定连接有密封板，所述保存筒的顶部固定连接有支架，所述支架的顶部开设有圆形通孔，所述支架的圆形通孔处固定连接有电机，所述电机的输出轴固定连接有转动杆，所述转动杆与保存筒贯穿相连，所述保存筒的内侧设有搅动圆环，所述搅动圆环的顶部开设有圆形通孔，所述搅动圆环的圆形通孔处与转动杆转动相连，所述搅动圆环的外侧开设有两组圆形凹槽，所述搅动圆环的圆形凹槽处固定连接有支撑凸起，所述支撑凸起之间固定连接有弧形板，所述保存筒的左侧开设有圆形通孔，所述保存筒的圆形通孔固定连接有温度传感器，所述温度传感器的外侧电连接有显示屏，通过设置的保存筒与设置的搅动圆环，能够在电机的转动作用下，能够更加方便的使得沥青能够在保存筒中得到搅拌，也能够避免沥青在静置的过程中，出现凝固的现象，而设置的温度传感器与设置的显示屏，能够使得人们清楚准确的了解沥青在保存时的温度。

[0006] 本实用新型的生产沥青用的保温结构，其中转动杆的外侧固定连接有加热环，所述加热环位于搅动圆环的内侧，所述转动杆的底部设有限位板，所述限位板的顶部开设有圆形凹槽，所述限位板的圆形凹槽处与转动杆转动相连，通过设置的限位板与设置的转动杆，能够使得转动杆在电机的带动下，能够稳定进行转动，而通过设置的加热环，能够在使用时，对沥青进行加热，能够维持沥青保存时的性状。

[0007] 本实用新型的生产沥青用的保温结构，其中保存筒的外侧等距离开设有若干个环形凹槽，所述保存筒的环形凹槽处固定连接有弧形固定板，所述弧形固定板的底部固定连接有支撑块，通过设置的弧形固定板与设置的支撑块，能够在使用时，更好的对保存筒进行支撑，能够方便的使用保存筒。

[0008] 本实用新型的生产沥青用的保温结构，其中保存筒的内侧等距离固定连接有若干组固定板，所述固定板的外侧固定连接有加热筒，所述加热筒的中部固定连接有固定杆，通过设置的加热筒，能够在需要进行加热沥青时，能够配合设置的加热环，对保存筒中的沥青进行全方位的加热，使得沥青能够维持其融化流动状态下的温度，能够有利于沥青的保存。

[0009] 本实用新型的生产沥青用的保温结构，其中保存筒的内侧设有保温筒，所述保温筒的外侧等距离固定连接有若干根支撑隔柱，两根所述支撑隔柱之间设有真空层，通过设置的支撑隔柱，使得真空层可以稳定的进行使用，且在使用时，通过真空层的作用，能够避免温度溢出，从而对操作人员造成伤害，且通过设置的保温筒，能够进一步的增强保存筒的保温性能。

[0010] 本实用新型的生产沥青用的保温结构，其中真空层的外侧等距离固定连接有若干根固定柱，所述固定柱的顶部固定连接有隔温层，所述隔温层位于保存筒的外侧，且与保存筒的外侧紧密贴合，通过设置的隔温层，能够配合设置的真空层，使得设置的保存筒能够更好的帮助储存沥青。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型通过设置的保存筒与设置的搅动圆环，能够在电机的转动作用下，能够更加方便的使得沥青能够在保存筒中得到搅拌，也能够避免沥青在静置的过程中，出现凝固的现象，而设置的温度传感器与设置的显示屏，能够使得人们清楚准确的了解沥青在保存时的温度，通过设置的限位板与设置的转动杆，能够使得转动杆在电机的带动下，能够稳定进行转动，而通过设置的加热环，能够在使用时，对沥青进行加热，能够维持沥青保存时的性状，通过设置的弧形固定板与设置的支撑块，能够在使用时，更好的对保存筒进行支撑，能够方便的使用保存筒。

[0013] 2、本实用新型通过设置的加热筒，能够在需要进行加热沥青时，能够配合设置的加热环，对保存筒中的沥青进行全方位的加热，使得沥青能够维持其融化流动状态下的温度，能够有利于沥青的保存，通过设置的支撑隔柱，使得真空层可以稳定的进行使用，且在使用时，通过真空层的作用，能够避免温度溢出，从而对操作人员造成伤害，且通过设置的保温筒，能够进一步的增强保存筒的保温性能，通过设置的隔温层，能够配合设置的真空层，使得设置的保存筒能够更好的帮助储存沥青。

附图说明

[0014] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

[0015] 图1为本实用新型保存筒正视剖面结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型保存筒侧视剖面结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型图2中A处剖面结构示意图。

[0018] 图中：01、保存筒；02、支架；03、电机；04、密封板；05、进料口；06、显示屏；07、温度传感器；08、弧形固定板；09、限位板；10、转动杆；11、支撑块；12、加热筒；13、固定板；14、弧形板；15、支撑凸起；16、加热环；17、搅动圆环；18、支撑隔柱；19、固定柱；20、保温筒；21、固定杆；22、隔温层；23、真空层。

具体实施方式

[0019] 以下将以图式揭露本实用新型的多个实施方式，为明确说明起见，许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而，应了解到，这些实务上的细节不应用以限制本实用新型。也就是说，在本实用新型的部分实施方式中，这些实务上的细节是非必要的。此外，为简化图式起见，一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示之。

[0020] 另外，在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，并非特别指称次序或顺位的意思，亦非用以限定本实用新型，其仅仅是为了区别以相同技术用语描述的组件或操作而已，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0021] 请参阅图1-3，本实用新型的生产沥青用的保温结构，包括保存筒01，保存筒01的顶部开设有圆形通孔，保存筒01的圆形通孔处固定连接有进料口05，进料口05的顶部固定连接有密封板04，保存筒01的顶部固定连接有支架02，支架02的顶部开设有圆形通孔，支架02的圆形通孔处固定连接有电机03，电机03的输出轴固定连接有转动杆10，转动杆10与保存筒01贯穿相连，保存筒01的内侧设有搅动圆环17，搅动圆环17的顶部开设有圆形通孔，搅动圆环17的圆形通孔处与转动杆10转动相连，搅动圆环17的外侧开设有两组圆形凹槽，搅动圆环17的圆形凹槽处固定连接有支撑凸起15，支撑凸起15之间固定连接有弧形板14，保存筒01的左侧开设有圆形通孔，保存筒01的圆形通孔固定连接有温度传感器07，温度传感器07的外侧电连接有显示屏06，通过设置的保存筒01与设置的搅动圆环17，能够在电机03的转动作用下，能够更加方便的使得沥青能够在保存筒01中得到搅拌，也能够避免沥青在静置的过程中，出现凝固的现象，而设置的温度传感器07与设置的显示屏06，能够使得人们清楚准确的了解沥青在保存时的温度。

[0022] 转动杆10的外侧固定连接有加热环16，加热环16位于搅动圆环17的内侧，转动杆10的底部设有限位板09，限位板09的顶部开设有圆形凹槽，限位板09的圆形凹槽处与转动杆10转动相连，通过设置的限位板09与设置的转动杆10，能够使得转动杆10在电机03的带动下，能够稳定进行转动，而通过设置的加热环16，能够在使用时，对沥青进行加热，能够维持沥青保存时的性状。

[0023] 保存筒01的外侧等距离开设有若干个环形凹槽，保存筒01的环形凹槽处固定连接有弧形固定板08，弧形固定板08的底部固定连接有支撑块11，通过设置的弧形固定板08与设置的支撑块11，能够在使用时，更好的对保存筒01进行支撑，能够方便的使用保存筒01。

[0024] 保存筒01的内侧等距离固定连接有若干组固定板13，固定板13的外侧固定连接有加热筒12，加热筒12的中部固定连接有固定杆21，通过设置的加热筒12，能够在需要进行加热沥青时，能够配合设置的加热环16，对保存筒01中的沥青进行全方位的加热，使得沥青能够维持其融化流动状态下的温度，能够有利于沥青的保存。

[0025] 保存筒01的内侧设有保温筒20，保温筒20的外侧等距离固定连接有若干根支撑隔柱18，两根支撑隔柱18之间设有真空层23，通过设置的支撑隔柱18，使得真空层23可以稳定的进行使用，且在使用时，通过真空层23的作用，能够避免温度溢出，从而对操作人员造成

伤害，且通过设置的保温筒20，能够进一步的增强保存筒01的保温性能。

[0026] 真空层23的外侧等距离固定连接有若干根固定柱19，固定柱19的顶部固定连接有隔温层22，隔温层22位于保存筒01的外侧，且与保存筒01的外侧紧密贴合，通过设置的隔温层22，能够配合设置的真空层23，使得设置的保存筒01能够更好的帮助储存沥青。

[0027] 在使用本实用新型时：

[0028] 首先打开密封板04，通过设置的进料口05，能够将沥青顺利灌注到保存筒01中，此时启动设置的电机03，通过电机03的转动，能够带动设置的转动杆10进行转动，此时设置在保存筒01中的搅动圆环17也能够进行转动，由此固定在支撑凸起15上的弧形板14，能够方便的将已经灌注的沥青进行搅拌，防止沥青在静置的过程中出现凝固的现象，而在此时设置的加热环16，能够在进行搅拌的过程中对沥青进行加热，以便于能够维持沥青的储存；

[0029] 当沥青灌装结束之后，通过设置的加热筒12，能够对远离搅动圆环17的沥青进行加热，使得沥青能够实时处于融化流动的状态，且在此时，通过设置的隔温层22以及真空层23，能够维持保存筒01的内部温度，同时，在使用时，内部的温度不会溢出，避免出现烫伤操作人员的现象，且通过设置的温度传感器07以及显示屏06，能够在外部知晓保存筒01内部的温度。

[0030] 以上所述仅为本实用新型的实施方式而已，并不用于限制本实用新型。对于本领域技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原理的内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包括在本实用新型的权利要求范围之内。

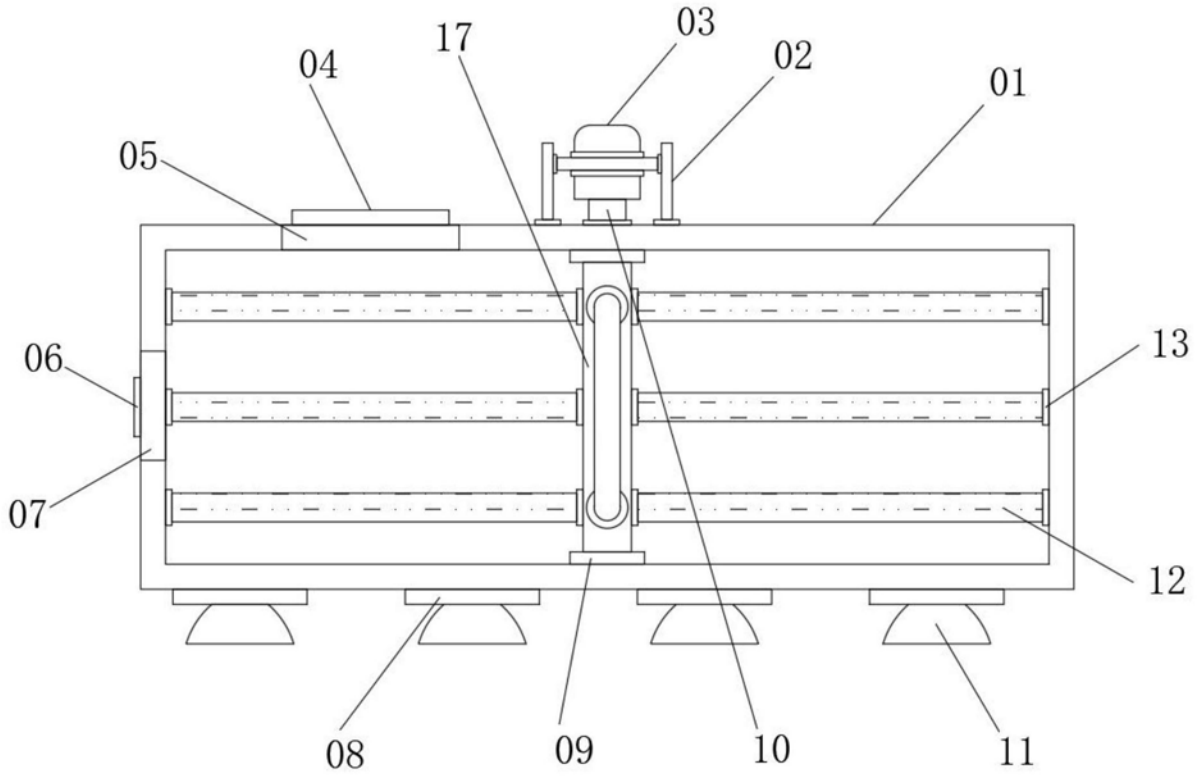


图1

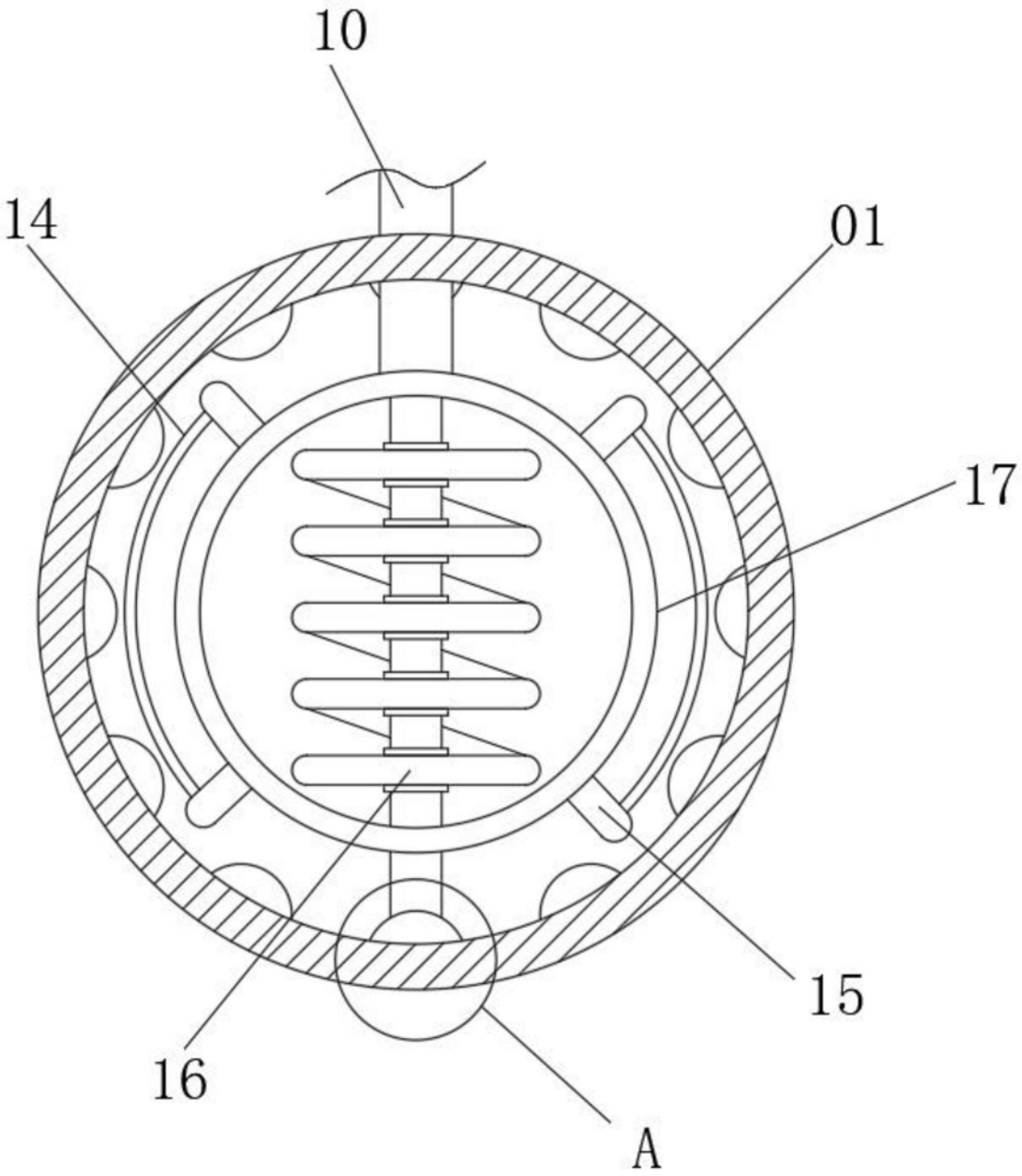


图2

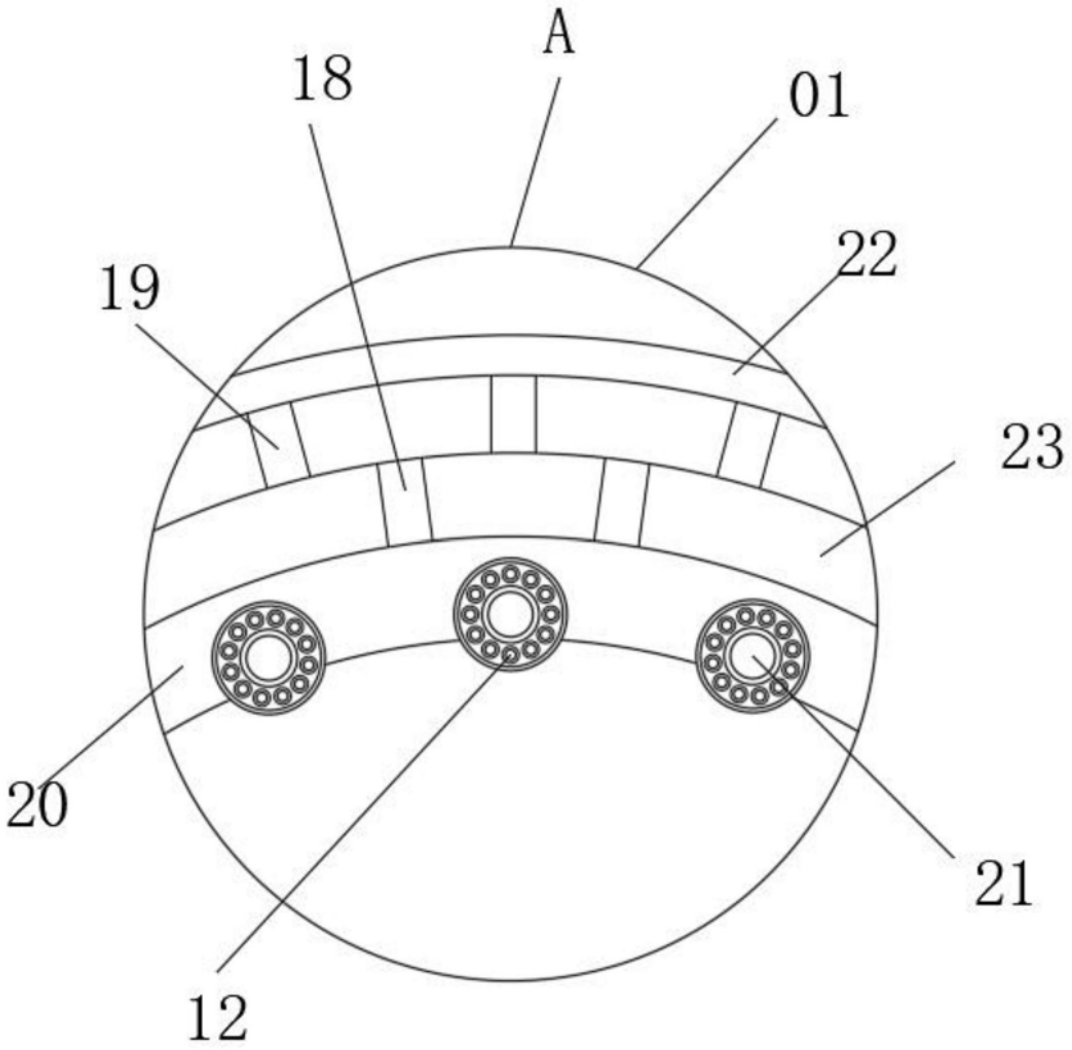


图3